



“UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO”

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA**



CIENCIA DE DATOS II

**COMPOSICIÓN DEL GASTO CULTURAL Y RECREATIVO EN EL PERÚ:
COMPARACIÓN ENTRE PUNO Y EL TOTAL NACIONAL (ENAH 2024)**

PRESENTADO POR:

MUÑOZ ANCCORI EDILFONSO

IX SEMESTRE

ING: TISNADO PUMA JULIO CESAR

PUNO-PERÚ



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
2. IDEA PRINCIPAL DEL CAPÍTULO.....	3
3. RELACIÓN CON EL EJE TÉCNICO DEL CURSO.....	4
4. CASO APLICADO.....	5
5. REFLEXIÓN CRÍTICA.....	8
REFERENCIA.....	9
ANEXO	10
Anexo 1. Fuente de información	10
Anexo 2. Desarrollo del análisis en Google Colab	10
Anexo 3. Repositorio de GitHub.....	10



INTRODUCCIÓN

Este informe responde a la pregunta de análisis asignada: ¿qué categorías concentran el gasto cultural y recreativo de los hogares peruanos y cómo varía este gasto por territorio, comparando el departamento de Puno frente al total nacional?

El objetivo es describir los patrones de gasto cultural y recreativo de los hogares en 2024, identificar las categorías que concentran mayor gasto y contrastar la situación de Puno con el promedio nacional, evitando extraer conclusiones causales de datos observacionales.

La fuente de información es la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) 2024 del INEI, específicamente el Módulo 606

"Esparcimiento, diversión y servicios de cultura" (archivo Enahog01-2024-606.csv, entregado en el paquete 11_ENAHOG_esparcimiento_cultura.zip), que contiene 303,219 registros correspondientes a 33,691 hogares encuestados a nivel nacional, cada uno con información sobre 9 categorías de gasto en esparcimiento y cultura.

2. IDEA PRINCIPAL DEL CAPÍTULO

La pregunta de análisis que guía este trabajo es:

¿Qué categorías concentran el gasto cultural y recreativo y cómo varían por territorio?

El Módulo 606 de ENAHOG releva, para cada hogar, si adquirió (comprado, autoconsumido, recibido como regalo o donación, etc.) alguno de 9 productos o servicios de esparcimiento y cultura durante el mes anterior a la entrevista, y valoriza monetariamente esa adquisición. La idea central de este capítulo de la encuesta es capturar el gasto "no



esencial" o de bienestar cultural-recreativo del hogar, a diferencia de otros módulos centrados en gasto de subsistencia (alimentación, vivienda, salud).

Antes de seleccionar variables se revisó el diccionario de datos del INEI, lo que permitió identificar las 9 categorías de producto/servicio (P606N), las variables de monto valorizado imputado, deflactado y anualizado (I606B para lo comprado; I606C para lo obtenido por otros medios) y las variables de ubicación geográfica (UBIGEO, DOMINIO) y de ponderación muestral (FACTOR07), necesarias para que las estimaciones representen a la población de hogares del país y no solo a la muestra encuestada.

- P606N: categoría de producto/servicio (periódicos/revistas/libros, esparcimiento y diversión, cuotas a clubes, gimnasios, USB, artículos deportivos, útiles de escritorio, otros gastos, streaming).
- I606B / I606C: monto valorizado anual (comprado / obtenido por otros medios), imputado y deflactado por el INEI.
- DOMINIO y UBIGEO: territorio (8 dominios geográficos; los 2 primeros dígitos de UBIGEO identifican el departamento — Puno = 21).
- FACTOR07: factor de expansión anual del hogar, usado para ponderar las estimaciones.

3. RELACIÓN CON EL EJE TÉCNICO DEL CURSO

El eje técnico de esta actividad es aplicar una técnica de análisis proporcional a la complejidad del problema: dado que la pregunta pide identificar categorías dominantes de gasto y contrastarlas por territorio, basta un análisis descriptivo de composición (no se requiere un modelo predictivo complejo). El flujo de trabajo replica las etapas propias de Ciencia de Datos:



- Carga y limpieza de datos: conversión de variables monetarias almacenadas como texto (con espacios en blanco para valores perdidos) a formato numérico; construcción de un identificador único de hogar; extracción del código de departamento a partir de UBIGEO.
- Agregación ponderada: uso del factor de expansión (FACTOR07) para calcular el gasto total y el gasto promedio por hogar, por categoría y por territorio — una práctica estándar al trabajar con encuestas de hogares con diseño muestral complejo.
- Análisis de composición: cálculo de la participación porcentual (%) de cada categoría dentro del gasto cultural-recreativo total, comparando Nacional vs. Puno mediante una tabla y un gráfico de barras agrupadas.
- Visualización comparativa: gráfico de barras horizontales del gasto promedio por hogar en los 8 dominios geográficos, más Puno y el total nacional como referencias.
- Exploración opcional: agrupamiento (clustering) con K-Means de los 25 departamentos según su perfil porcentual de gasto, como técnica complementaria de análisis de composición, sin pretensión predictiva.

4. CASO APLICADO

Se aplicó la metodología descrita al caso de Puno frente al total nacional, con los siguientes resultados.

Tabla 1. Composición del gasto cultural-recreativo por categoría, Nacional vs. Puno

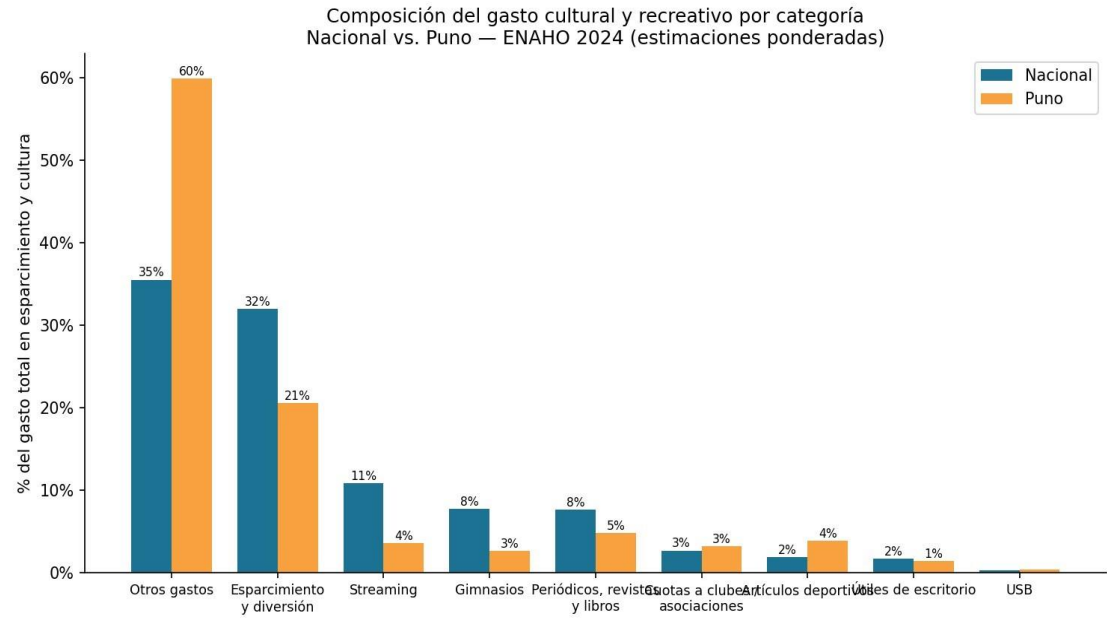
Categoría de gasto	% Nacional	% Puno	Diferencia (pp)
Otros gastos	35.49%	59.89%	+24.40 pp
Esparcimiento y diversión	31.94%	20.52%	-11.42 pp
Streaming	10.81%	3.52%	-7.29 pp
Gimnasios	7.68%	2.60%	-5.08 pp



Periódicos, revistas y libros	7.64%	4.75%	-2.89 pp
Cuotas a clubes / asociaciones	2.65%	3.14%	+0.49 pp
Artículos deportivos	1.85%	3.81%	+1.96 pp
Útiles de escritorio	1.69%	1.40%	-0.29 pp
USB	0.25%	0.36%	+0.11 pp

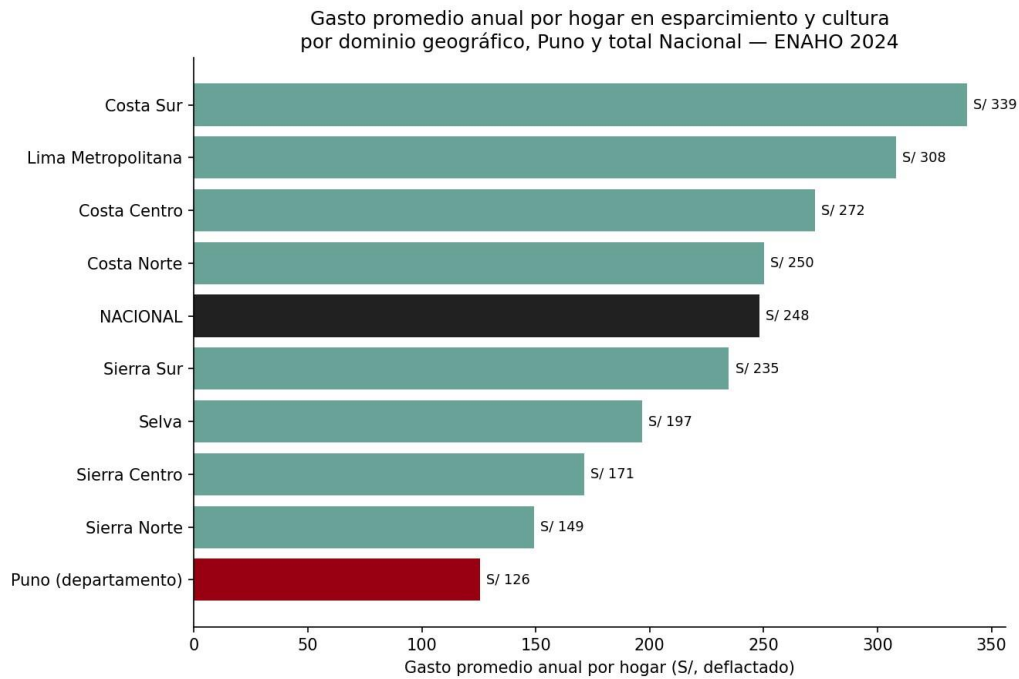
Estimaciones ponderadas con FACTOR07, ENAHO 2024. Gasto promedio anual por hogar: Nacional S/ 248.12; Puno S/ 125.58 (50.6% del promedio nacional).

Gráfico 1. Composición del gasto por categoría



Nacional vs. Puno, % del gasto total en esparcimiento y cultura por categoría

Gráfico 2. Gasto promedio anual por hogar según territorio



Dominios geográficos, Puno (departamento) y total Nacional. S/, valores deflactados.

A nivel nacional, el gasto cultural y recreativo se concentra en dos categorías: "Otros gastos" (35.5%) y "Esparcimiento y diversión" (31.9%), seguidas por streaming (10.8%) y gimnasios/periódicos-revistas-libros (~8% cada una); las demás categorías son marginales (todas por debajo de 3%). Puno se aparta del patrón nacional: concentra cerca del 60% de su gasto en "Otros gastos" (casi el doble que el promedio del país) y tiene participación casi nula en streaming, gimnasios y cuotas a clubes/asociaciones. El gasto promedio anual por hogar en Puno (S/ 125.6) equivale a poco más de la mitad del promedio nacional (S/ 248.1), y es también menor que el promedio de su propio dominio geográfico (Sierra Sur), lo que indica que agregar a nivel de dominio oculta parte de la brecha específica de Puno.



5. REFLEXIÓN CRÍTICA

El caso aplicado responde directamente la pregunta de análisis: el gasto cultural-recreativo en Puno no solo es menor en magnitud que el promedio nacional, sino también menos diversificado, concentrado casi en su totalidad en una categoría residual ("Otros gastos") y con escasa presencia de servicios de suscripción o actividades físico-recreativas de pago. Esta brecha es relevante para el diseño de políticas culturales y recreativas territorialmente diferenciadas.

Sin embargo, es indispensable interpretar estos resultados con las siguientes limitaciones, evitando cualquier lectura causal:

- Los datos son observacionales y transversales (un solo corte, 2024); las diferencias descritas son asociaciones, no relaciones causales — factores como ingreso del hogar, ruralidad, acceso a internet/electricidad o estructura etaria del hogar no se controlan en este análisis descriptivo, por lo que no puede afirmarse que "ser de Puno" cause un menor gasto cultural.
- El gasto se basa en reporte del hogar (recuerdo del mes anterior) y en valores imputados/deflactados por el INEI para partidas no compradas (regalos, autoconsumo), lo que introduce un margen de error de medición, especialmente en la categoría residual "Otros gastos".
- La comparación territorial usa el departamento (vía UBIGEO) para aislar a Puno, pero el dominio geográfico (Sierra Sur) agrupa a varios departamentos con perfiles distintos; los resultados por dominio deben leerse solo como referencia contextual, no como una medida específica de Puno.

El agrupamiento (clustering) exploratorio usa pocos casos (25 departamentos) y no debe interpretarse como un modelo predictivo o causal.



REFERENCIA

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2024). Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) 2024, Módulo 606 – Esparcimiento, diversión y servicios de cultura <https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2024). Diccionario de datos ENAHOG 2024. Recuperado del portal de microdatos del INEI.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2024). Definición y uso de los valores monetarios de la base de datos 2024 (documento metodológico ENAHOG). Recuperado del portal de microdatos del INEI.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2024). Ficha técnica ENAHOG 2024. Recuperado del portal de microdatos del INEI.



ANEXO

Anexo 1. Fuente de información

La base de datos utilizada corresponde a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), específicamente el Módulo 606 – Esparcimiento, diversión y servicios de cultura, utilizado para el análisis de la composición del gasto cultural y recreativo de los hogares peruanos.

<https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/>

Anexo 2. Desarrollo del análisis en Google Colab

El procesamiento de la información se realizó utilizando Google Colab, empleando el lenguaje de programación Python para la carga, limpieza, procesamiento, análisis descriptivo y elaboración de gráficos.

<https://colab.research.google.com/drive/1AOCaSza5PNOaojMv0DqdsanLZ66yQJ>

[OJ#scrollTo=c88734d7](#)



Anexo 3. Repositorio de GitHub

Con el propósito de garantizar la reproducibilidad del análisis y facilitar la revisión del trabajo, se creó un repositorio en GitHub que contiene el código desarrollado en Google Colab, así como los archivos necesarios para ejecutar el análisis de la información.



<https://github.com/edilfon/COMPOSICI-N-DEL-GASTO-CULTURAL-Y-RECREATIVO-EN-EL-PER-COMPARACI-N-ENTRE-PUNO-Y-EL-TOTAL-NACIONAL-.git>

